비전 검사 장비 회사는 비전 검사를 위해서 비전 알고리즘(혹은 라이브러리)을 보유하고 있습니다.

검사 알고리즘을 직접 개발하여 사용하는 회사도 있고, 상용 라이브러리를 구입하여 사용하는 회사도 있습니다.

머신 비전 산업에서 주요 비전 라이브러리로는 다음의 제품들이 있습니다.

① **MVTec** Halcon

② **Cognex** Vision Pro

③ **Euresys** Open eVision

④ **Matrox** MIL

위에서 언급한 주요 4개 제품들은 모두 **유료**입니다.

하지만 유료인 만큼 **성능** 및 **기술지원**을 원활히 받을 수 있기 때문에 빠른 개발이 가능합니다.

반면에 **OpenCV**는 **Computer Vision 라이브러리** 중 하나로, **오픈 소스** 형태로서 누구든지 **자유롭게 사용**할 수 있습니다.

게다가 일부 상용 라이브러리에서 제공하지 않는, **USB / GigE 카메라**를 연결할 수 있는 **인터페이스**도 제공합니다.

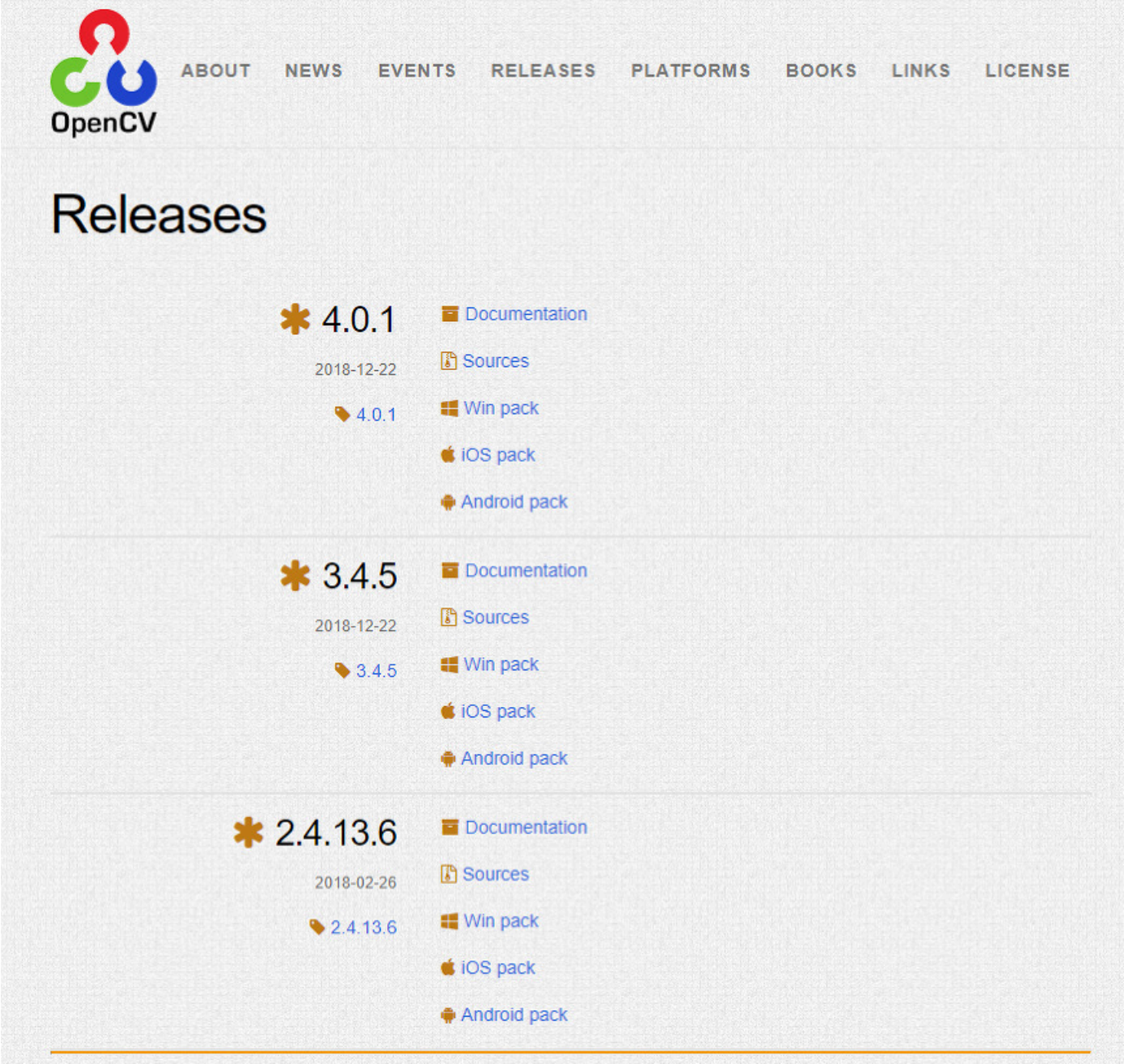
소개는 여기까지 하고, Visual Studio 2015에서 OpenCV 4.0.1을 사용하기 위한 방법을 보여드리겠습니다.

다운로드

OpenCV 사이트에 접속합니다.

링크 : **OpenCV 홈페이지**

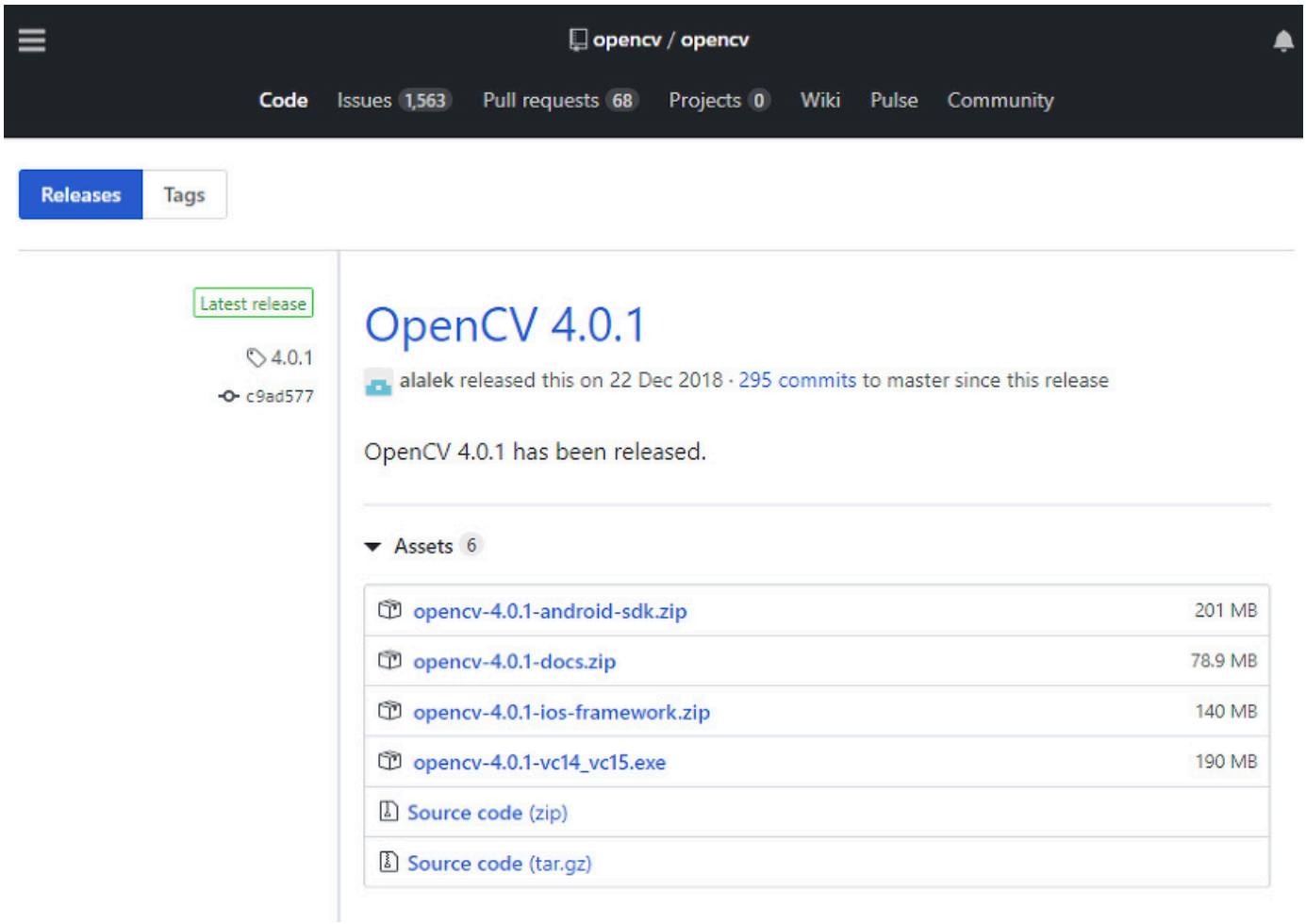
2019년 3월 3일 기준, 4.0.1이 최신 버전입니다.



저는 윈도우에서 진행할 예정이므로, '**Win pack**'을 다운로드 받겠습니다.

※ 만약, 위 OpenCV 홈페이지에서 다운로드가 안되시는 경우 github에서 동일하게 다운로드 가능합니다.

링크 : **OpenCV Github**

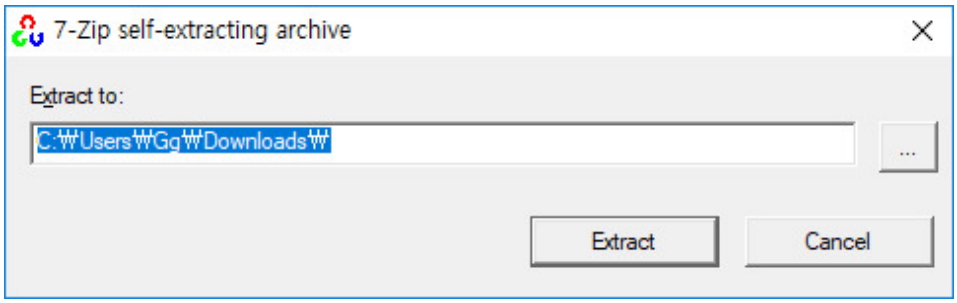


Visual Studio 2015에서 작업할 것이므로 **opencv-4.0.1-vc14_vc15.exe**를 다운로드 받습니다.

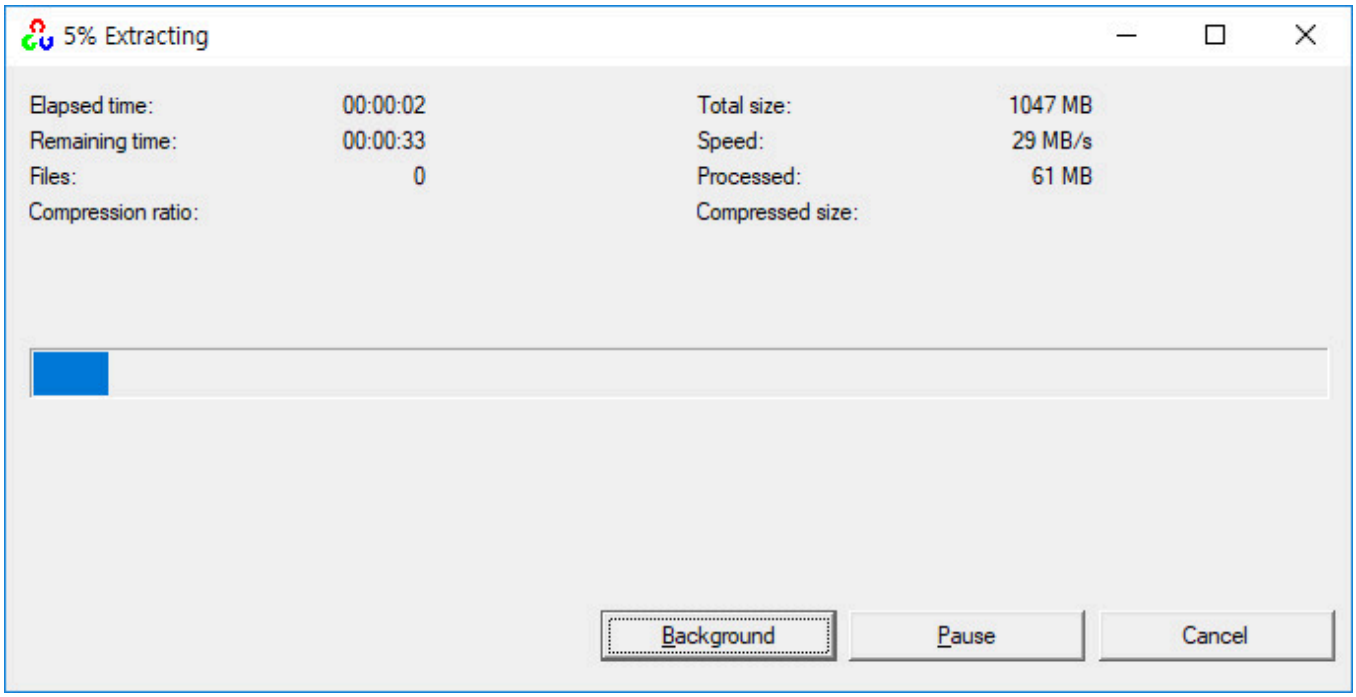
설치

다운로드 받은 파일을 실행합니다.

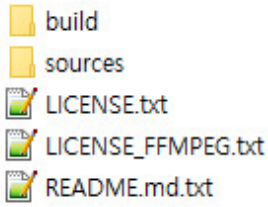
아래 그림과 같이 표시되면 압축 해제를 실행합니다.



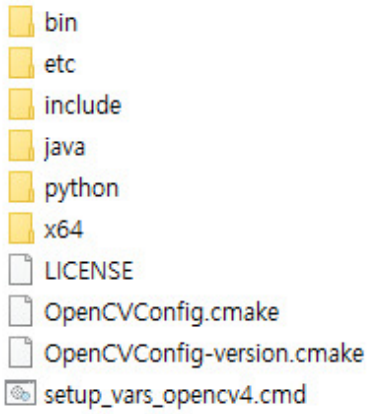
압축 해제가 모두 진행되면 자동으로 창이 사라집니다.



압축이 모두 해제되면 '**opencv**'폴더가 있으며, 내부에는 다음의 파일들이 있습니다.



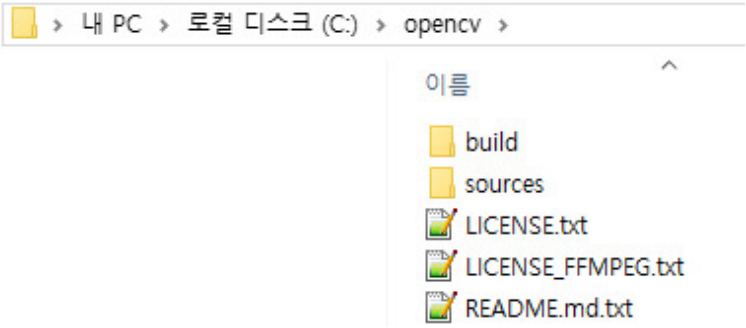
'**build**' 폴더 내에는 다음의 파일들이 있습니다.



x86 또는 **그 외의 개발환경**(vc14, vc15외 버전)에서 사용할 경우에는 CMake를 사용하여 라이브러리를 추가 빌드하여 사용해야 합니다.

※ 이 내용은 추후 자세히 설명하겠습니다.

이제 '**opencv**' 폴더를 '**C:₩opencv**'로 옮겨 놓겠습니다.



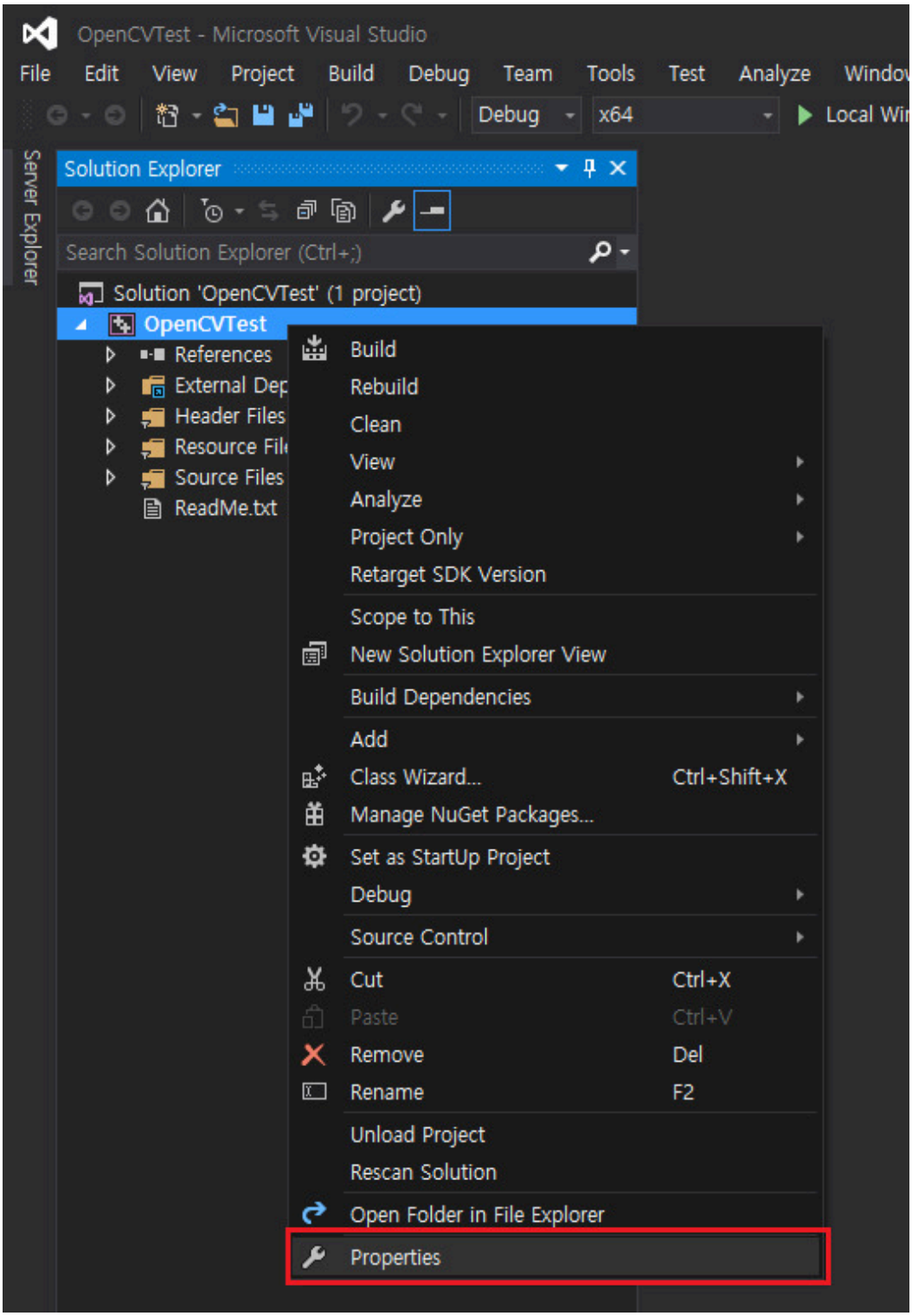
Visual Studio 2015 & OpenCV 환경 구성

이제 Visual Studio 2015를 실행하겠습니다.

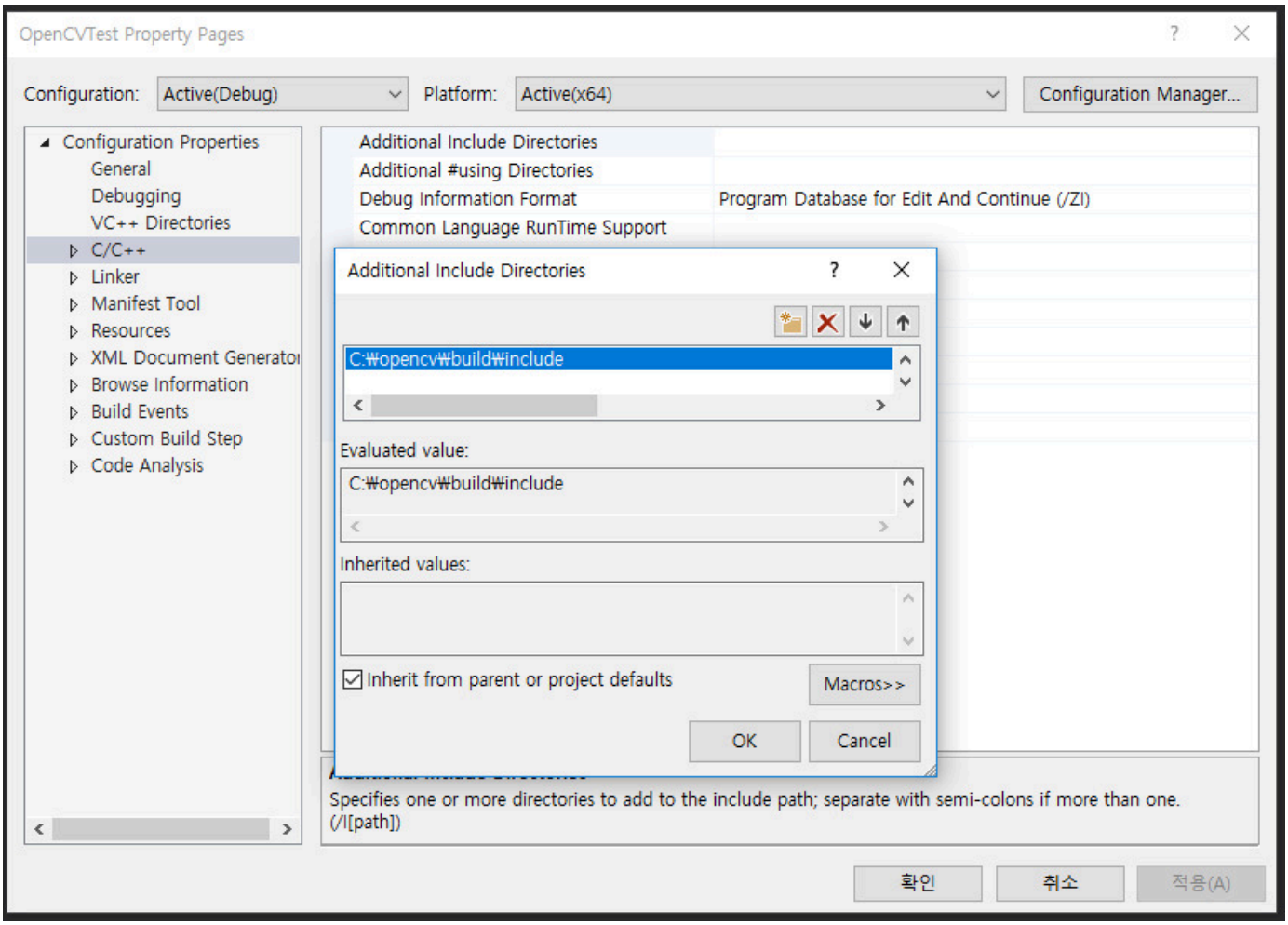
MFC (Dialog base) x64 프로젝트를 생성합니다.

Dialog 기반 프로젝트 생성하기.

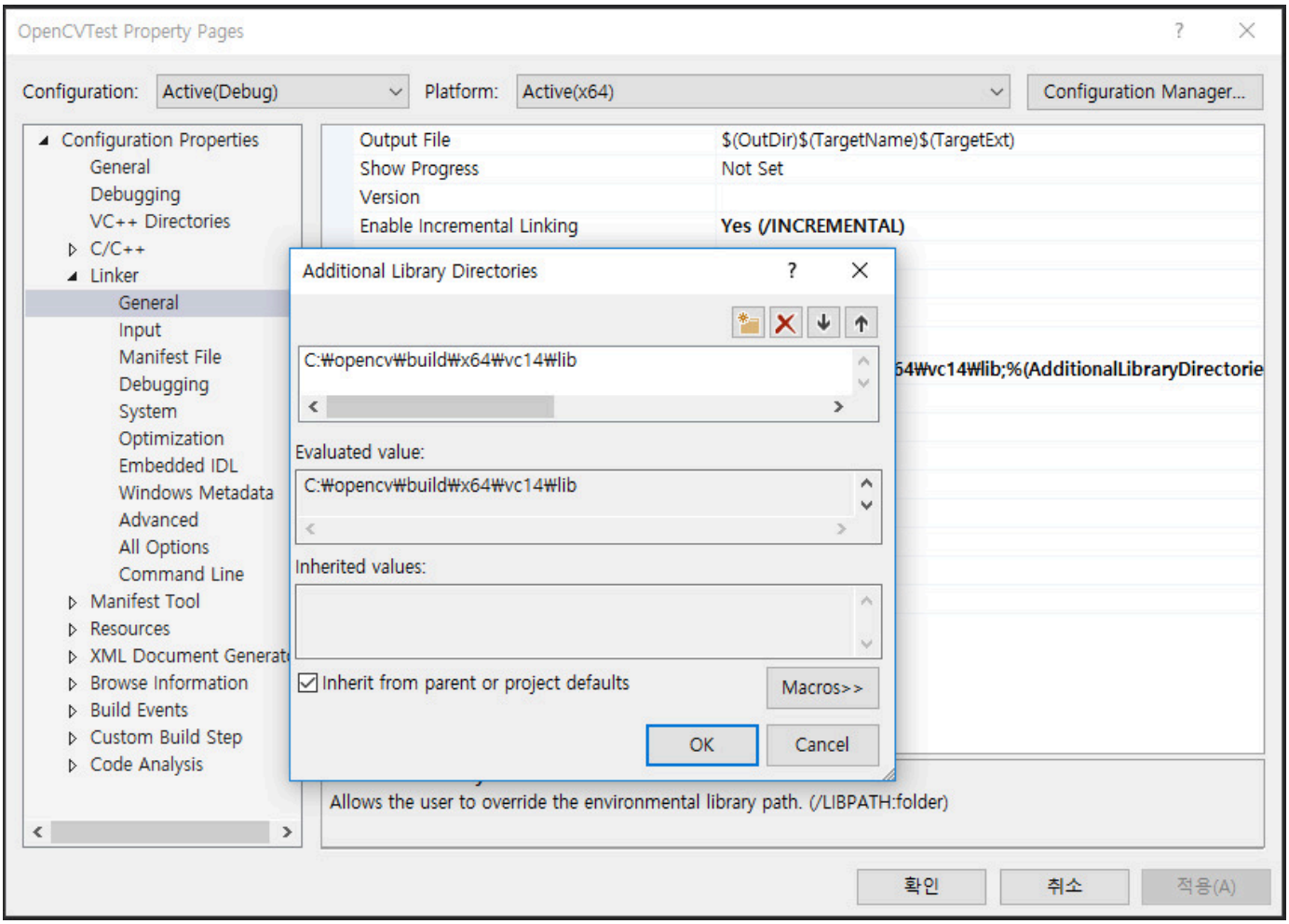
프로젝트의 속성을 클릭합니다.



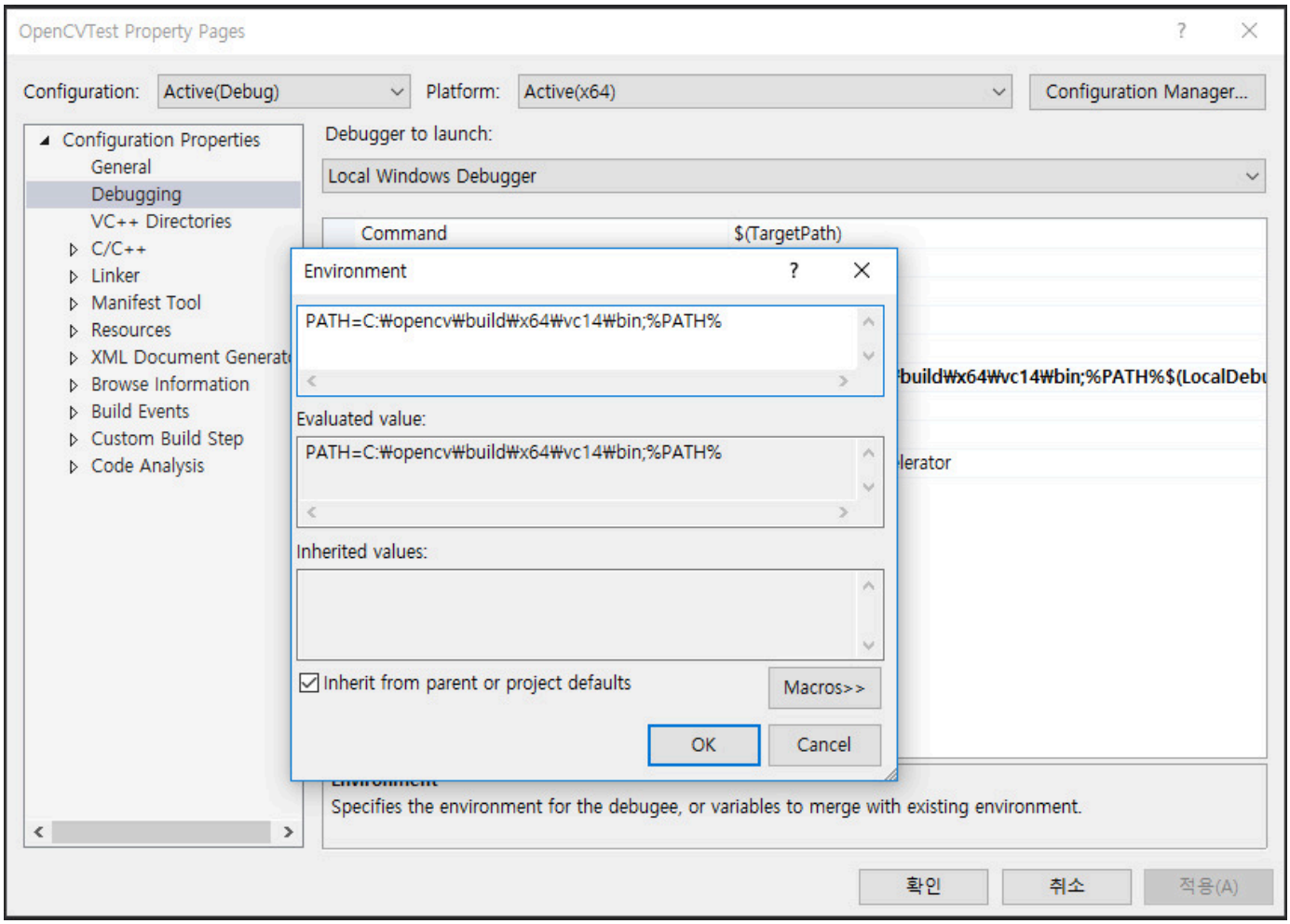
'**Configuration Properties > C/C++ > General > Additional Include Directories**'에 '**opncv > include**' 폴더 경로를 추가합니다.



'**Configuration Properties > Linker > General > Additional Library Directories**'에 '**opencv > x64 > vc14 > lib**' 폴더 경로를 추가합니다.



'Configuration Properties > Debugging > Environment'에
'PATH=C:₩opencv₩build₩x64₩vc14₩bin;%PATH%'를 입력합니다.



이제 프로젝트의 설정은 모두 완료됐습니다.

코드에서는 어떻게 사용해야 하는지 보겠습니다.

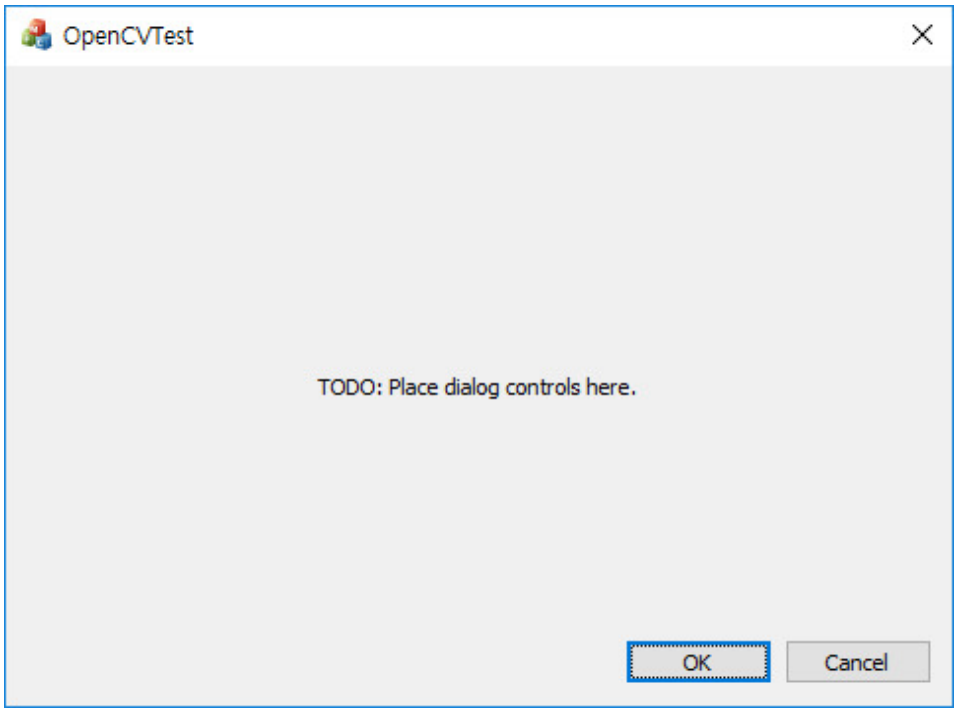
Main Dialog 또는 OpenCV 사용을 위한 클래스의 Header에 아래의 코드를 삽입합니다.

'**opencv_world401d.lib**' 파일을 '**Configuration Properties > Linker > Input > Additional Dependencies**'에 추가해도 되지만,

저는 코드로 추가하는 방법을 사용했습니다.

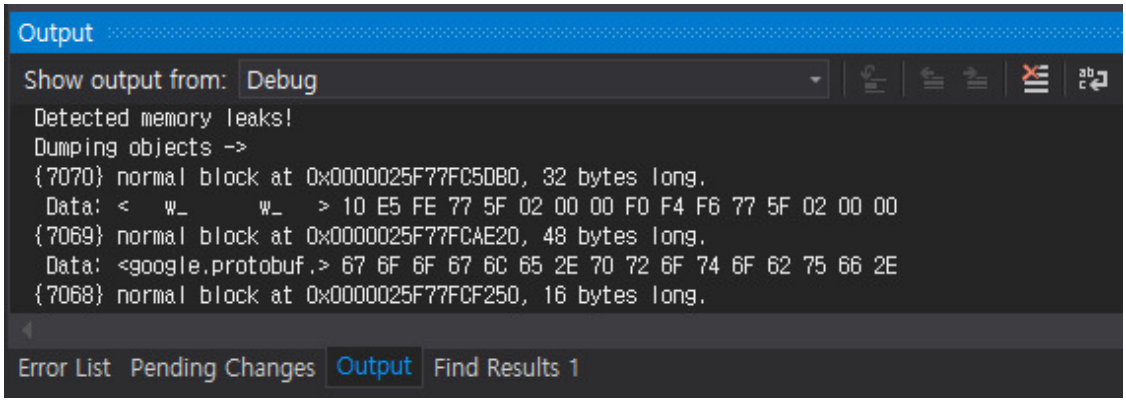
이제 실행해 볼까요?

아래 그림은 Debug Mode에서의 실행 화면 입니다.



정상적으로 잘 실행됩니다.

하지만, 프로그램이 종료되면 아래와 같이 메모리 누수 현상이 발생합니다.

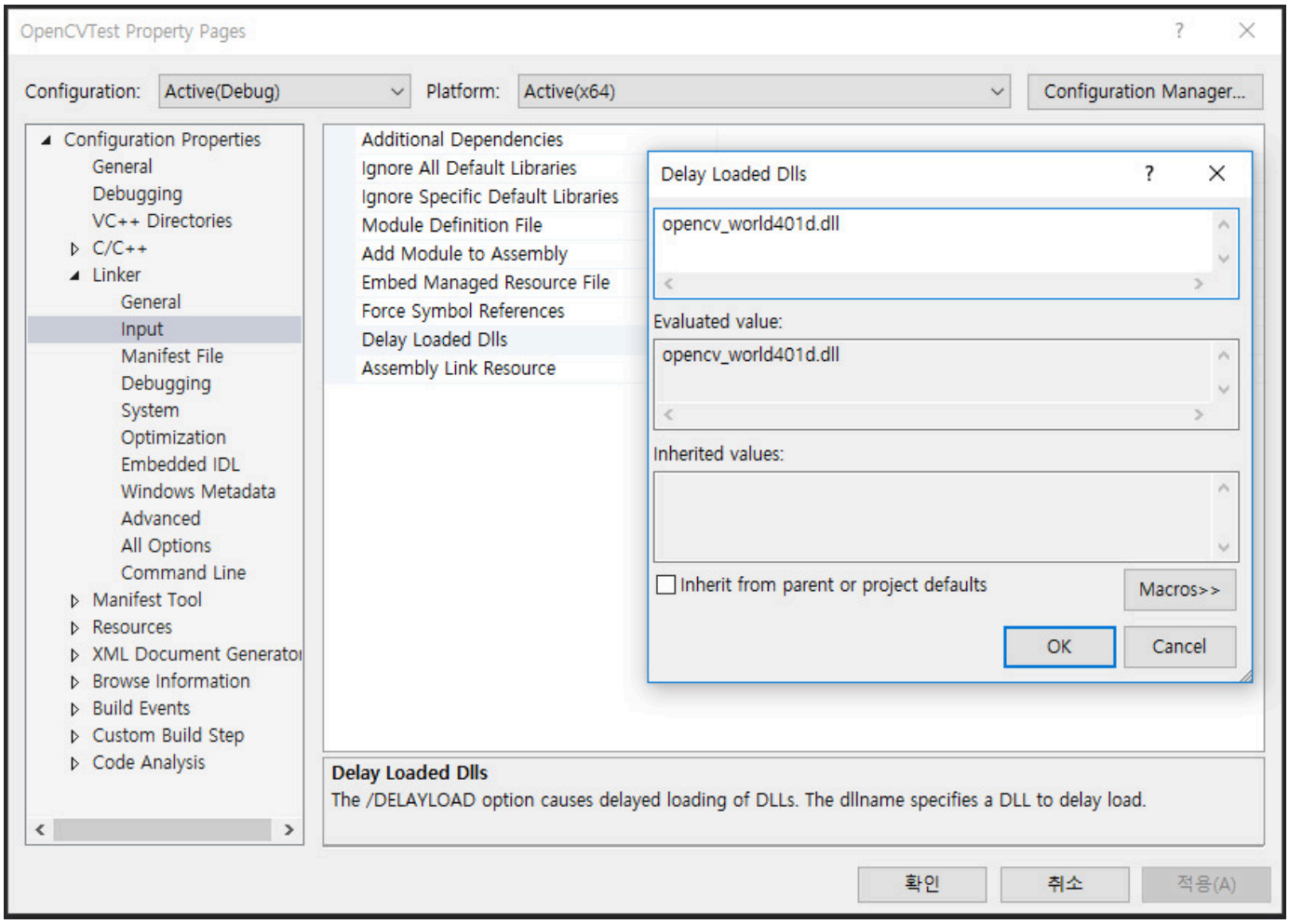


이러한 현상은 '**False Memory Leak**'이라고 하는데,

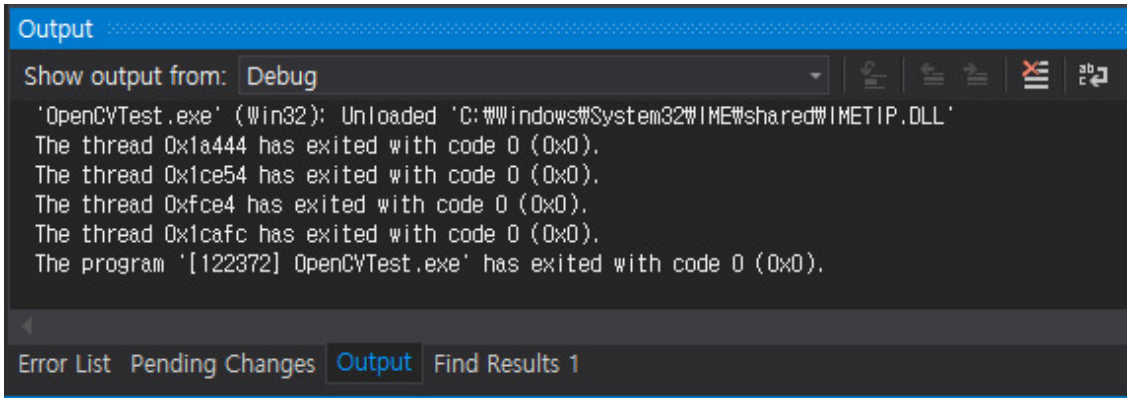
Visual Studio가 종료되면서 OpenCV dll 내부의 메모리 해제 동작이 실행되지 않아 Compiler에서 메모리 누수가 감지된 것입니다.

해결하기 위해서는 아래와 같이 조치합니다.

'**Configuration Properties > Linker > Input > Delay Loaded Dlls**'에 사용되는 dll파일 이름을 모두 입력합니다.



위와 같이 조치하고 프로그램 실행 후 다시 종료하면, 메모리 누수가 감지되지 않습니다.



여기까지 Visual Studio 2015에서 OpenCV 4.0.1을 사용하기 위한 과정을 보여드렸습니다.

추후에는 OpenCV를 활용한 예제들을 소개하겠습니다.